

Antrag auf Genehmigung des betrieblichen Auftrags Prüfungsteil A der Elektroberufe

Berufsbezeichnung: Elektroniker für Geräte und Systeme

Antragsteller(in):

Vorname: Nico Name: Schmidt

Straße: Heckenweg 8

PLZ: 49356 Ort: Diepholz

Azub. Identnr.: 1265/9202

E-Mail: nicoschmidt48@web.de

Ausbildungsbetrieb:

Firma: GBS TEMPEST und Service GmbH

Straße: Von-Braun-Straße 8

PLZ: 49356 Ort: Diepholz

Ansprechpartner: Andreas Moosmann

Bezeichnung des Betrieblichen Auftrags:

Entwicklung und Aufbau eines einfachen Kapazitäts-Testers für Elektrolytkondensatoren.

Durchführungszeitraum:

vom:

bis:

Projektverantwortlicher im Ausbildungsbetrieb:

Name: Andreas

Vorname: Moosmann

Tel: 05441 9758101

E-Mail: a.moosmann@gbs-tempest.de

Geplante Präsentationsmittel sind vom Prüfling funktionsfähig mitzubringen: (Zutreffendes ankreuzen)

Flipchart ☐ Dokumentenkamera ☐ Laptop ☐

andere Präsentationsmittel: Laptop/Stick

Vorbereitungszeit max. 10 Minuten

Einverständniserklärung zur Durchführung des Projektes

Ausbildungsbetrieb:

Antragsteller(in):

20.02.2026

Ort, Datum

Stempel u. Unterschrift

20.02.2026

Ort, Datum

Unterschrift

Prüfungsausschuss der IHK: genehmigt: () abgelehnt mit Auflagen: () abgelehnt: ()

Ort, Datum

Prüfungsausschuss:

Beschreibung des Betrieblichen Auftrages

Beschreiben Sie kurz und in verständlicher Form Ihren Betrieblichen Auftrag. Beschreiben Sie dabei den Ausgangszustand, das Ziel der Arbeit, die Rahmenbedingungen (Arbeitsumfeld), die Aspekte der einzelnen Phasen und die wesentlichen Tätigkeiten, z.B. Errichtung, Instandhaltung, Änderung. Geben Sie die voraussichtlich zu benötigende Zeit und die praxisbezogenen Unterlagen an, die voraussichtlich bei der Durchführung des Auftrages entstehen werden.

Ausgangszustand, Ziel, Rahmenbedingungen:

Ausgangszustand:

Im Ausbildungsbetrieb steht derzeit kein eigenständiges Prüfgerät zur gezielten Überprüfung von Elektrolytkondensatoren zur Verfügung. Eine reproduzierbare Kenndatenprüfung einzelner Bauteile außerhalb von Baugruppen ist daher nicht vorgesehen.

Ziel:

Ziel des betrieblichen Auftrags ist die Entwicklung eines kompakten Kapazitäts-Testers zur Prüfung von Elektrolytkondensatoren im Niederspannungsbereich.

Das Gerät soll die Kapazität messen und eine Bewertung ermöglichen, ob sich der gemessene Wert im Bereich der Bauteilspezifikation befindet. Der Prüfablauf soll reproduzierbar und sicher erfolgen.

Bedingungen:

Planung, Aufbau und Inbetriebnahme erfolgen am Elektronik-Arbeitsplatz des Ausbildungsbetriebs.

Die Versorgung erfolgt über 5 V Kleinspannung. Eine Hochspannungs-Leckstromprüfung ist nicht Bestandteil des Auftrags.

Das Gerät wird als funktionsfähiger Prototyp aufgebaut und dokumentiert.

Information:**Zeitaufwand:**

3h

In der Informationsphase wird der betriebliche Bedarf analysiert und die technischen Anforderungen an das Prüfgerät definiert. Hierzu gehören insbesondere der relevante Messbereich, Anforderungen an Sicherheit und Bedienung sowie die Bewertungskriterien für das Prüfergebnis.

Zusätzlich erfolgt eine Recherche geeigneter Messverfahren zur Kapazitätsbestimmung sowie eine Betrachtung von Einflussgrößen wie Bauteiltoleranzen, Temperaturabhängigkeiten und Messabweichungen. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für die anschließende Planung.

Auftragsplanung:

Zeitaufwand:

5h

- " Festlegung des Messprinzips
- " Dimensionierung der Schaltung unter Berücksichtigung von Toleranzen und Spannungsreserve
- " Erstellung des Schaltplans
- " Planung des Leiterplattenlayouts
- " Festlegung von Prüf- und Bewertungskriterien

Auftragsdurchführung:

Zeitaufwand:

10h

- " Erstellung des Leiterplattenlayouts
- " Generierung der Fertigungsdaten und Beauftragung des PCB-Service
- " Bestückung und mechanischer Aufbau
- " Implementierung der Mess- und Auswertelogik
- " Inbetriebnahme und Funktionsprüfung

Auftragskontrolle:

Zeitaufwand:

2h

- " Überprüfung der Zielerreichung
- " Vergleich der Messergebnisse mit Referenzkondensatoren
- " Bewertung der Messabweichung
- " Reflexion möglicher Alternativlösungen
- " Erstellung von Prüfprotokoll und Kurzbeschreibung

Bestätigung der Durchführung des Betrieblichen Auftrags

Berufsbezeichnung: Elektroniker für Geräte und Systeme

Auszubildende(r):

Vorname: Nico Name: Schmidt

Straße: Heckenweg 8

PLZ: 49356 Ort: Diepholz

Azub. Identnr.: 1265/9202

Ausbildungsbetrieb:

Firma: GBS TEMPEST und Service GmbH

Straße: Von-Braun-Straße 8

PLZ: 49356 Ort: Diepholz

Ansprechpartner: Andreas Moosmann

Bezeichnung des Betrieblichen Auftrags:

Entwicklung und Aufbau eines einfachen Kapazitäts-Testers für Elektrolytkondensatoren.

Projektbeginn:

Projektende:

Zeitaufwand: 20h

Bestätigung des Ausbildungsbetriebes:

Wir bestätigen, dass der/ die Auszubildende das oben bezeichnete Projekt einschließlich der Dokumentation im angegebenen Zeitraum selbstständig ausgeführt hat.

Projektverantwortlicher im Ausbildungsbetrieb:

Name: Andreas Moosmann

19.02.2026

Ort, Datum

Unterschrift

Verbindliche Erklärung:

Ich versichere, dass ich das oben bezeichnete Projekt einschließlich der Dokumentation selbstständig erstellt habe.

Auszubildende(r): Nico Schmidt

19.02.2026

Ort, Datum

Unterschrift des Prüflings